

1 Вариант 2

1.1 Задача 1

Описание:

Вы играете на выживании и провалились на дно глубокого ущелья. Расстояние от дна до края поверхности — ровно 30 блоков.

Вы начинаете строить столб из булыжника прямо под собой (делать «пиллар»). Днём вы находитесь в безопасности и успеваете построить 6 блоков вверх. Но с наступлением ночи в небе появляются опасные Фантомы. Чтобы укрыться от них до рассвета, вам приходится сломать 2 верхних блока своего же столба и спрятаться внутри образовавшегося углубления (из-за чего вы опускаетесь на 2 блока вниз).

Утром Фантомы сгорают на солнце, и вы продолжаете строить столб с той отметки, где переждали ночь. Этот цикл повторяется каждый день.

Через сколько полных дней (считая от начала первого дня) ваш столб достигнет края ущелья, и вы сможете благополучно выбраться на поверхность?

В бланк ответов впишите только одно число. Никаких пояснений к этой задаче писать не нужно.

1.2 Задача 2

Описание:

Вы пытаетесь открыть секретную дверь в сокровищницу древнего Храма в джунглях. Замок представляет собой магический круг из 16 сундуков (про-
нумерованных по кругу от 1 до 16). Изначально все шестнадцать сундуков абсолютно пусты.

У вас есть специальный механизм из раздатчиков и воронок: при нажатии на кнопку он кладет ровно по 1 алмазу в любые два соседних сундука в круге одновременно. Нажимать на кнопку можно сколько угодно раз, подключая механизм к любым парам соседних сундуков.

Чтобы массивная железная дверь открылась, сундуки должны образовать «пароль»: в первом сундуке должен лежать 1 алмаз, во втором — 2 алмаза, в третьем — 3, и так далее вплоть до 16 алмазов в шестнадцатом сундуке. Сможете ли вы открыть дверь с помощью этого механизма? Обоснуйте свой ответ.

В бланк ответов запишите "Да" или "Нет" а затем подробно распишите ваше доказательство.

1.3 Задача 3

Описание:

На сервере проходит турнир за звание лучшего игрока. В финале на PvP-арене встречаются два игрока: Стив и Алекс. В центре арены стоит сундук, в котором лежит ровно 100 алмазов.

Правила дуэли:

1. Стив и Алекс делают ходы по очереди. Стив ходит первым.
2. В свой ход игрок должен забрать из сундука 1, 2, 3 или 4 алмаза. Взять 0 алмазов (пропустить ход) нельзя.
3. Победителем турнира признается тот, кто заберет самый последний алмаз из сундука. Он же забирает себе весь выигрыш.

Оба дуэлянта супер-умные, отлично знают математику и не совершают ошибок. Кто победит в этой дуэли: Стив или Алекс? И самое главное — как именно он должен действовать, чтобы гарантированно победить независимо от ходов соперника?

В бланк ответов запишите, кто победит (Стив или Алекс), а затем опишите его выигрышную стратегию.

Задача 4

Описание:

Вы пытаетесь пройти древнее испытание в мире Minecraft, чтобы добраться до сокровищницы. Перед вами коридор из 13 последовательных редстоун-ворот.

У каждого ворот есть редстоун-лампа, которая может находиться в одном из двух состояний: «ВЫКЛ» или «ВКЛ». Изначально на всех 13 воротах лампы находятся в состоянии «ВЫКЛ».

Когда игрок подходит к любым воротам, происходит следующее:

1. Игрок смотрит на текущее состояние лампы.
2. Лампа мгновенно переключается в противоположное состояние (если была «ВЫКЛ», становится «ВКЛ», и наоборот).
3. После этого механизм решает судьбу игрока в зависимости от того, в каком состоянии лампа была изначально:
 - Если лампа БЫЛА «ВЫКЛ», срабатывает ловушка, и игрок немедленно телепортируется обратно к началу, к 1-м воротам. Приходится начинать попытку заново.
 - Если лампа БЫЛА «ВКЛ», ворота открываются, и игрок сразу проходит к следующим воротам (или попадает в сокровищницу, если это были последние, 13-е ворота).

Каждый проход с 1-х ворот (включая самый первый) считается одной попыткой.

Какое минимальное количество попыток потребуется игроку, чтобы успешно пройти все 13 редстоун-ворот и попасть в сокровищницу?

В бланк ответов запишите одно число — суммарное количество попыток, а затем приведите обоснование минимальности.

Задача 5

Описание:

В мире Minecraft есть прямой туннель длиной ровно 100 блоков. В этот туннель одновременно запустили 8 вагонеток. Туннель настолько узкий, что вагонетки не могут разъехаться.

Каждая вагонетка движется со скоростью 1 блок в тик. Изначально некоторые из них едут вправо (к отметке 100), а другие — влево (к отметке 0). Если две вагонетки сталкиваются лоб в лоб, они мгновенно отскакивают друг от друга и меняют направление на противоположное, не теряя скорости. Как только вагонетка достигает отметки 0 или 100, она навсегда выезжает из туннеля.

Игрок зафиксировал стартовые координаты всех 8 вагонеток (слева направо) и их направления:

- Вагонетка 1: координата 10, едет вправо (R)
- Вагонетка 2: координата 25, едет вправо (R)
- Вагонетка 3: координата 30, едет влево (L)
- Вагонетка 4: координата 45, едет вправо (R)
- Вагонетка 5: координата 50, едет влево (L)
- Вагонетка 6: координата 70, едет влево (L)
- Вагонетка 7: координата 85, едет вправо (R)
- Вагонетка 8: координата 95, едет влево (L)

Требуется вычислить:

1. Какое суммарное количество столкновений произойдет между всеми вагонетками, пока туннель полностью не опустеет?
2. Через сколько тиков после старта туннель покинет самая последняя вагонетка?

В бланк ответов запишите два числа: количество столкновений и время (в тиках). Запишите ваше решение.